ZAKPY ACADEMY
Votre réussite, notre mission.

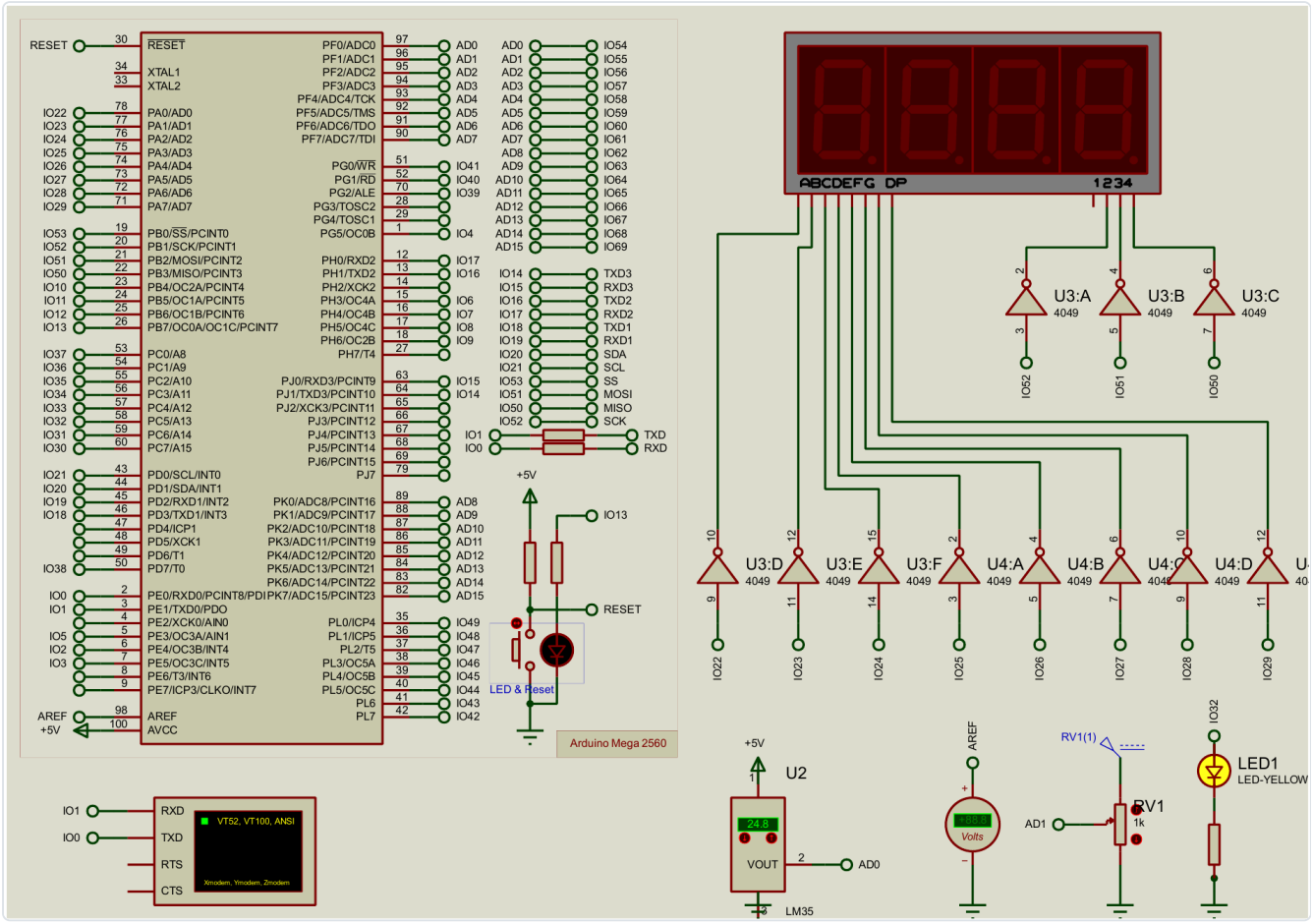
PROJET ARDUINO

Projet 1 : Arduino
LM35 et afficheur 7 segments

Programmation Arduino · Arduino Mega 2560 · Proteus

1 Description du fonctionnement

Dans ce projet on mesure la température avec un capteur LM35. La température s'affiche sur un afficheur 7 segments avec une précision de 0,1 °C (3 chiffres). Un potentiomètre permet de régler une température d'alarme. Quand la température dépasse celle de l'alarme, une LED se met à clignoter.



Le schéma du projet sur Proteus

2 Les étapes du projet

2.1 Lire la température

On écrit un programme qui lit la température donnée par le capteur LM35, et on le teste sur Proteus. Pour vérifier que le programme marche bien, on affiche la mesure sur le terminal série.

2.2 Afficher la température

On complète le programme pour afficher la température sur les afficheurs 7 segments. La gestion des afficheurs se fait dans une fonction d'interruption du Timer 1. On teste le fonctionnement sur Proteus.

2.3 Passer sur la carte

On câble le capteur LM35 et les afficheurs 7 segments sur la carte Arduino Mega 2560, et on teste le programme de l'étape précédente.

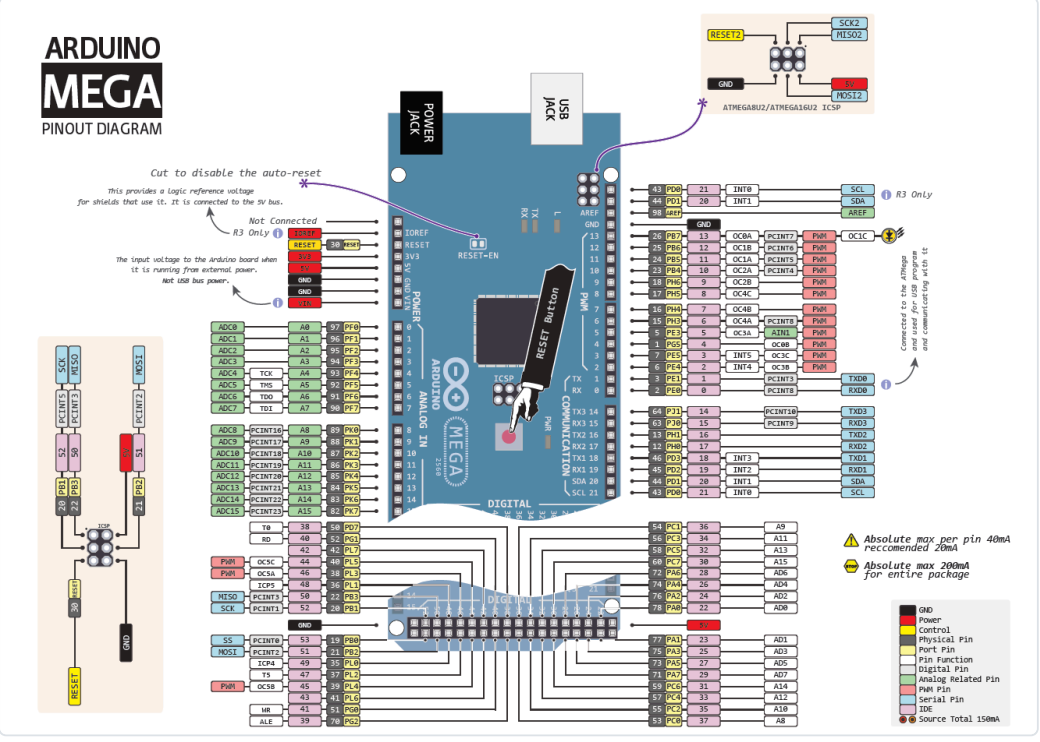
2.4 Régler une alarme

On complète le programme pour régler une température d'alarme entre 0 et 40 °C avec un potentiomètre. On vérifie que ça marche avec le terminal série. Quand la température dépasse celle de l'alarme, une LED s'allume. On teste sur Proteus, puis on ajoute le potentiomètre et la LED sur la carte Arduino Mega 2560 et on teste le programme.

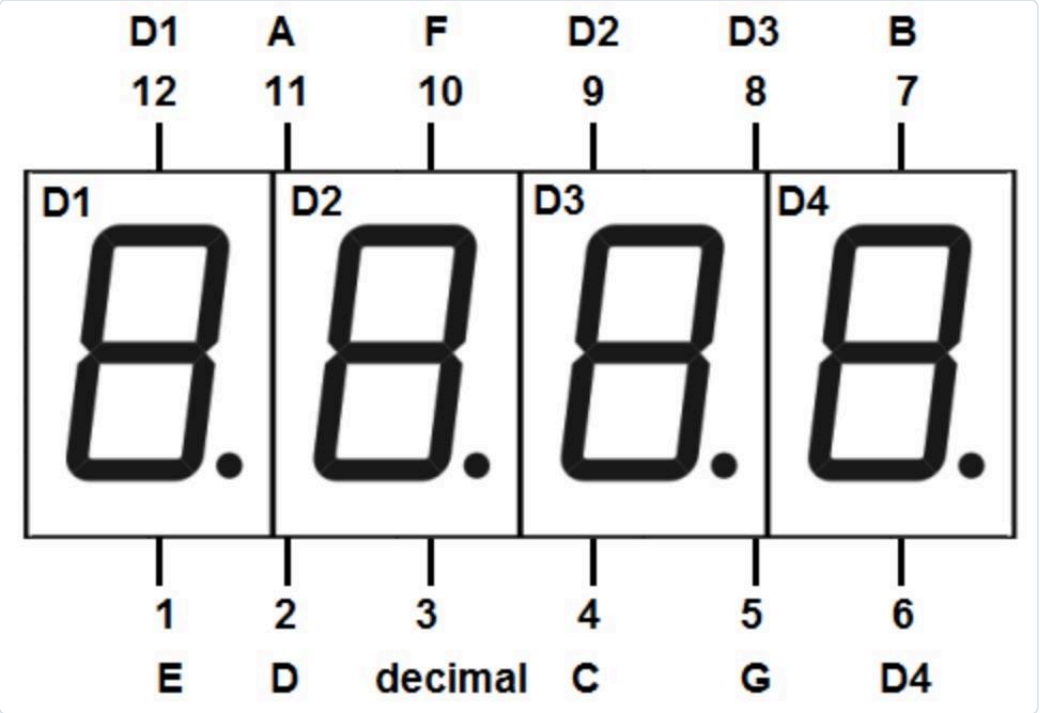
2.5 Faire clignoter l'alarme

Maintenant on veut que la LED clignote quand la température dépasse celle de l'alarme. On modifie le programme précédent pour ça, et le clignotement de la LED se fait avec le Timer 3. On teste le programme sur Proteus et sur la carte.

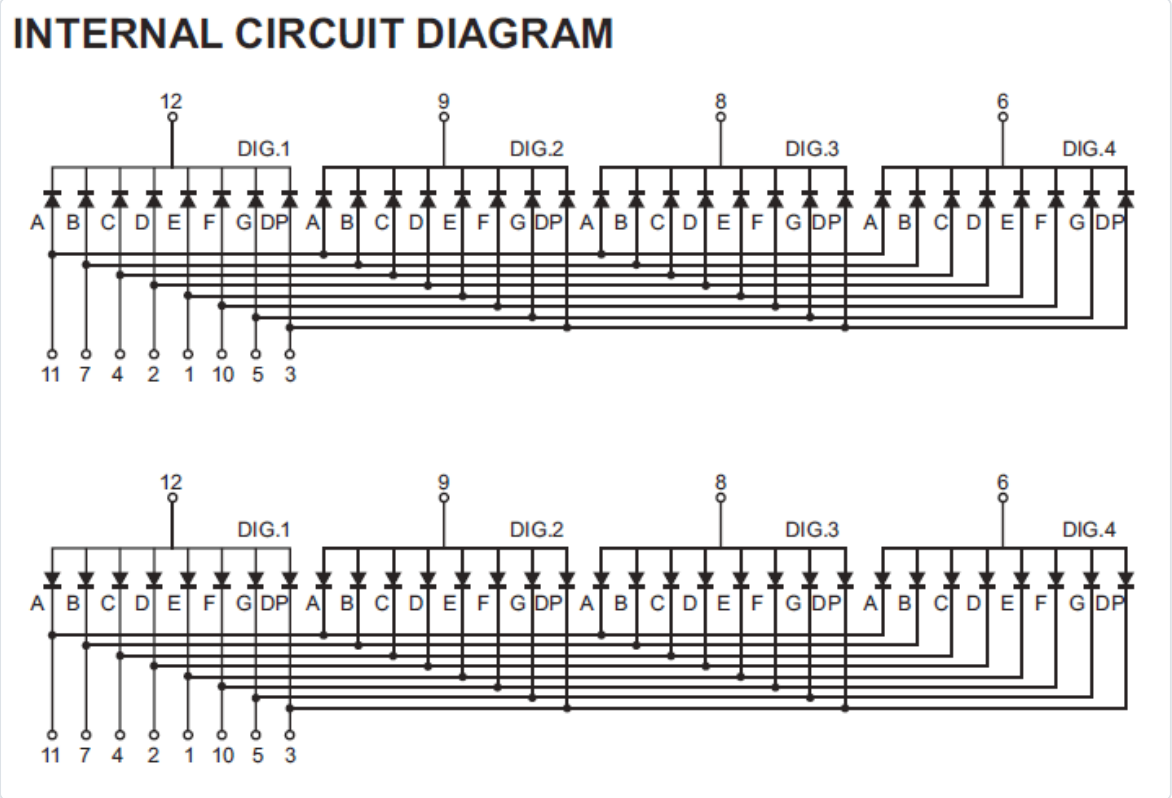
A1 Annexe 1 : les entrées et sorties de la carte Arduino Mega 2560



A2 Annexe 2 : le câblage de l'afficheur 7 segments



Les broches de l'afficheur 4 chiffres



Le schéma interne de l'afficheur

RHIBA Zakaria

Zakpy Academy. Le code du projet est sur GitHub : github.com/zakariarhiba/ARDUINO-PROJECTS